Semaine 12 - Séries entières

PSI

Contents

1 Démonstration de :
si R_a le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ et R_b celui de $\sum b_n z^n$
alors si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_a \geq R_b$ 2

2 Démonstration que $x \mapsto e^x$ est développable en série entière 3

3 Démonstration que $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ est DSE 4

4 Déterminer le rayon de convergence de la série entière
de la variable réelle $\sum a_n z^n$ avec 5

5 Déterminer le rayon de convergence et calcul de
la somme de la série réelle
$\sum_n \frac{n^2-1}{n!}$ 7

6 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière non nulle de Rayon de convergence $R > 0$.
Déterminer le rayon de convergence de $\sum_n (a_n)^2 z^n$. 8

7 Déterminer le DSE au voisinage de 0 de
$f(x) = \text{ch}(x)\cos(x)$. 9

1 Démonstration de : si R_a le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ et R_b celui de $\sum b_n z^n$ alors si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_a \geq R_b$

Soit $r \geq 0$ tel que $r < R_b$
alors $(b_n r^n)_n$ est bornée :

- $\exists M \geq 0, \forall n \in \mathbb{N},\ \ |b_n r^n| \leq M$

$\rightarrow$ Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \ |a_n r^n| \leq M$
$\rightarrow$ Donc $(a_n r^n)$ est bornée

Donc $[0, R_b[\ \subset [0, R_a]$
Donc $R_b \leq R_a$

D'où :

$$\boxed{R_a \geq R_b}$$

2 Démonstration que $x \mapsto e^x$ est développable en série entière

Posons $f : x \mapsto e^x$, $\quad f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$
$\forall n \in \mathbb{N} \quad f^{(n)} : x \mapsto e^x$

Donc $\quad \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{n!}$
La série de Taylor est $\sum \frac{x^n}{n!}$

On pose $N \in \mathbb{N}^*$
Inégalité de Taylor-Lagrange sur $[0, x]$

$$\left| f(x) - \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \right| \leq \max_{[0,x]} |f^{(N+1)}| \times \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}$$

Posons $M = \max |f^{(N+1)}| = \max(e^x, 1)$
On a $\quad \lim_{N \to +\infty} \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} = 0 \quad$ par CC

Donc $\quad \lim_{N \to +\infty} \left| e^x - \sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!} \right| = 0$

Donc $\quad \boxed{e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}}$

3 Démonstration que $x \mapsto \mathbf{Arctan}(x)$ est DSE

$f = \text{Arctan} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Or $\forall t \in]-1,1[, \quad \frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n$

Donc $\forall x \in]-1,1[, \quad t = -x^2$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$$

Donc $\forall x \in]-1,1[$

$$[\text{Arctan}(t)]_0^x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{(par intégration terme à terme d'une série entière sur } [0,x]\text{)}$$

Donc $\boxed{\text{Arctan}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}$

4 Déterminer le rayon de convergence de la série entière de la variable réelle $\sum a_n z^n$ avec

a) $a_n = \frac{\ln(n)}{n^2}$

$\forall n \geq 3 \quad 1 \leq \ln(n) \leq n$
$\frac{1}{n^2} \leq \frac{\ln(n)}{n^2} \leq \frac{1}{n}$

Posons R_1 le rayon de convergence de $\sum \frac{1}{n^2} z^n$
R_2 celui de $\sum \frac{1}{n} z^n$
R celui de $\sum \frac{\ln(n)}{n^2} z^n$

D'après le théorème de comparaison

$$R_1 \geq R \geq R_2$$

Or $R_1 = R_2 =$ le rayon de convergence de $\sum z^n$

Donc $\boxed{R_1 = R_2 = R = 1}$

b) $a_{2p} = \frac{1}{p!} \quad a_{2p+1} = \frac{(-1)^p}{p+1}$

Posons R le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$
R_1 celui de $\sum a_{2p} z^{2p}$
R_2 celui de $\sum a_{2p+1} z^{2p+1}$

• R_1 : $\sum a_{2p} z^{2p} = \sum \frac{z^{2p}}{p!} = \sum \frac{(z^2)^p}{p!}$
c'est la série exponentielle, e^{z^2}. Donc $R_1 = +\infty$

• R_2 : $\sum a_{2p+1} z^{2p+1} = \sum \frac{(-1)^p z^{2p+1}}{p+1}$
Pour $|z| = 1 \quad (a_n z^n)_n$ bornée Donc $1 \leq R_2$
Si $|z| > 1 \quad |a_n z^n| \to +\infty$
Donc $|z| > R_2$
$\left|\frac{(-1)^p z^{2p+1}}{p+1}\right| \to +\infty$
Donc $R_2 \leq 1$
Donc $R_2 = 1$

$\sum a_n x^n = \sum a_{2n} x^{2n} + \sum a_{2n+1} x^{2n+1}$
Or $R_1 \neq R_2$
Donc $\boxed{R = \min(R_1, R_2) = 1}$

c) $a_n = n^{ime}$ décimale de $\sqrt{5}$

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \in [\![0, 9]\!]$
Pour $z = 1$, $(a_n z^n)$ est bornée donc $R \geq 1$
Pour $z = 1$ Montrons que $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement

Par l'absurde supposons que (a_n) converge vers 0
$\varepsilon = \frac{1}{2}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N, \quad |a_n| \leq \varepsilon = \frac{1}{2}$
Donc $a_n = 0$

Donc $\sqrt{5} = \sum_{n=0}^{N_1} a_n 10^{-n} \quad a_n 10^{-n} = \frac{a_n}{10^n} \in \mathbb{Q}$
Donc $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}$ Faux
Donc (a_n) ne converge pas vers 0, Donc $\sum a_n z^n$ DVG
Donc $1 \geq R$

Donc $\boxed{R = 1}$

5 Déterminer le rayon de convergence et calcul de la somme de la série réelle $\sum_n \frac{n^2-1}{n!}$

Rayon de convergence :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_n = \left|\frac{n^2-1}{n!}\right|$

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{(n+1)} \times \frac{(n+1)^2-1}{n^2-1} = \frac{n^2+2n}{(n+1)(n+1)(n-1)} \sim \frac{n^2}{n^3} \to_{n\to+\infty} 0$

D'après la règle de d'Alembert
Le rayon de convergence R est $\boxed{R = +\infty}$

Calcul de la somme

$n^2 - 1 = n(n-1) + n - 1$

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(n-1)+n-1}{n!}$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{n!} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$

Donc on a $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2-1}{n!} = e + e - e = e$

Donc $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2-1}{n!} = e}$

6 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière non nulle de Rayon de convergence $R > 0$. Déterminer le rayon de convergence de $\sum_n (a_n)^2 z^n$.

Posons R' le rayon de convergence de $\sum (a_n)^2 z^n$
$R = \sup\{r \geq 0, (a_n r^n)_n \text{ bornée}\}$

$\rightarrow$ Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$
Donc $(a_n z^n)$ borné
$\exists M > 0, \forall n \geq 0, \quad |a_n z^n| \leq M$
$\Rightarrow |a_n z^n|^2 \leq M^2$

Donc $((a_n)^2 z^{2n})$ borné
Donc $|z|^2 \leq R' \quad$ Donc $|z| \leq \sqrt{R'}$
Donc $[0, R[\subset [0, \sqrt{R'}]$
Donc $R \leq \sqrt{R'}$

$\rightarrow$ Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R'$
alors $((a_n)^2 z^n)$ borné
Donc $(|a_n|^2 z^n)^{1/2}$ borné
Donc $\sqrt{z} \leq R \quad$ Donc $|z| \leq R^2$

Conclusion : $[0, R'[\subset [0, R^2] \quad$ Donc $R' \leq R^2$

Donc $\boxed{R' = R^2}$

7 Déterminer le DSE au voisinage de 0 de $f(x) = \mathbf{ch}(x)\cos(x)$.

Méthode Somme de DSE

$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{ch}(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

$f(x) = \frac{1}{2}(e^x \cos(x) + e^{-x}\cos(x))$
$f(x) = \frac{1}{2}(h(x) + h(-x))$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \mathrm{Re}(e^x e^{ix}) = \mathrm{Re}(e^{x(1+i)}) = \mathrm{Re}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n(1+i)^n}{n!}\right)$$

$$(1+i) = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

$$\text{Donc } h(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{Re}\left(\frac{(\sqrt{2})^n e^{i(\frac{n\pi}{4})} x^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) x^n}{n!}$$

$$f(x) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \cos(n\pi/4)}{n!}(x^n + (-x)^n)$$

$$\text{Or} \quad x^n + (-x)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ impair} \\ 2x^n & \text{sinon} \end{cases}$$

$$f(x) = \sum_{\substack{p=0 \\ n=2p}}^{+\infty} \frac{2^p \cos\left(\frac{p\pi}{2}\right)}{(2p)!} x^{2p}$$

$$\text{Or} \quad \cos\left(\frac{p\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } p \text{ impair} \\ (-1)^{n'} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$f(x) = \sum_{\substack{n'=0 \\ p=2n'}}^{+\infty} \frac{2^{2n'}(-1)^{n'} x^{4n'}}{(4n')!}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, \quad \boxed{f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n(-1)^n}{(4n)!} x^{4n}}$$